基礎数学 B　第 03 回「2 次関数のグラフ（2）」

前期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 77-79

用語・定義

平方完成 ax^2+bx+c を $a(x-p)^2+q$ の形に変形すること

変形の手順 ① a をくくり出す　② $(x+\frac{b}{2a})^2$ を作る　③定数項を整理する

公式・性質

- 平方完成の公式：$ax^2+bx+c=a\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2-\dfrac{b^2-4ac}{4a}$
- 標準形の軸：$x=-\dfrac{b}{2a}$、頂点：$\left(-\dfrac{b}{2a},-\dfrac{b^2-4ac}{4a}\right)$
- 3 点を通る放物線は $y=ax^2+bx+c$ として連立方程式を立てる

例 1 →問 1

例) p.77（平方完成の計算例）

（板書で解説）

問 5) p.77（4 問）　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例題 2) p.78（3 点を通る放物線）

（板書で解説）

問 7) p.78　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- 一般形 $y = ax^2 + bx + c$ は平方完成で標準形に変形できる
- 平方完成の手順：$ax^2 + bx$ を $a(x + \frac{b}{2a})^2 - \frac{b^2}{4a}$ に
- 3 点を通る放物線は $y = ax^2 + bx + c$ として連立方程式を立てる

基本問題：147, 148, 149